

Proposta de Software

1. Identificação

Nome do projeto: AcademicOS: Gestor Inteligente de Desempenho

Nome do(a) aluno(a): Gabriel Schmitt Arruda Moreira

Repositório GitHub: <https://github.com/gbschmitt/Academic-os>

Obs.: O professor ([Clique33](#)) deve ser adicionado como colaborador com acesso total.

2. O Projeto

Descrição: (Breve descrição do software a ser desenvolvido, destacando o problema e o público-alvo.)

O software é uma aplicação voltada para a gestão do desempenho acadêmico de estudantes universitários, desenhada para lidar com as complexidades de cursos de exatas. O sistema estrutura os dados localmente utilizando arquivos leves de texto e emprega a biblioteca Pandas como motor de processamento analítico. A arquitetura de interface foi projetada para atuar inicialmente em desktop e evoluir fluidamente para um aplicativo mobile nativo.

Objetivo: (Descreva o propósito do sistema e os benefícios esperados.)

Centralizar o acompanhamento do semestre letivo e automatizar cálculos críticos de aprovação e limite de ausências, proporcionando previsibilidade e organização diária de forma ágil e offline.

Escopo: (Liste as principais funcionalidades planejadas.)

Interface responsiva em Python (focada na experiência mobile) para entrada e leitura de dados.

Motor de cálculo automático de notas necessárias para aprovação em avaliações futuras, gerenciado pelo Pandas, cruzando a carga horária e pesos das disciplinas.

Controle de limite de faltas ("Botão de Pânico") que dispara alertas visuais caso o usuário se aproxime de 25% de ausência na matéria.

Motor de transição automatizada de semestre: funcionalidade que arquiva o período atual (gerenciando o status de aprovação de disciplinas ativas, por exemplo como Análise Vetorial, Engenharia de Sistemas A e Estruturas de Informação 1...) e prepara um novo arquivo de dados limpo para o ciclo seguinte.

3. Tecnologias e Ferramentas (Coloque somente categorias que forem relevantes ao seu projeto.)

Categoria	Ferramenta/Tecnologia	Justificativa
Linguagem de programação	Python	Possui o ecossistema ideal para integrar análise de dados com o desenvolvimento rápido de interfaces gráficas.
Framework/Biblioteca	Flet (ou Kivy) e Pandas	Flet/Kivy: Frameworks que permitem criar interfaces em Python compiláveis para celular. Pandas: Motor matemático de alta performance para manipular as matrizes de notas e faltas.
Persistência de Dados	JSON (Nativo do Python)	Abordagem de armazenamento local em arquivos de texto baseada em chave-valor. Elimina a necessidade de servidores ou bancos SQL pesados, permitindo backups instantâneos e garantindo que o app rode 100% offline.

4. Backlog do Produto (Apenas os épicos principais do projeto. Abaixo um exemplo.)

ID	História do Usuário
#01	Como estudante, quero cadastrar minhas disciplinas e seus respectivos pesos, para que o sistema estruture o arquivo JSON inicial.
#02	Como estudante, quero lançar minhas notas e faltas diretamente pela interface do aplicativo, para ter um registro rápido durante ou logo após as aulas.
#03	Como estudante, quero que o sistema calcule e exiba na tela quanto preciso tirar nas próximas avaliações, para balizar minha rotina de estudos.
#04	Como estudante, quero visualizar alertas visuais quando minhas faltas em uma matéria estiverem próximas do limite, para evitar reprovação por frequência.
#05	Como estudante, quero acionar um botão de "Novo Semestre" para que o sistema arquive o arquivo JSON atual e gere um novo para o próximo ciclo.
#06	Como estudante, quero visualizar gráficos otimizados para a tela do celular, para ter um panorama rápido do meu desempenho.
#07	Como estudante, quero receber notificações visuais no app caso minhas faltas ultrapassem a zona de segurança, permitindo correção de rota.
#08	Como estudante, quero exportar meu histórico acadêmico enviando o arquivo .json gerado para o meu e-mail, servindo como backup rápido.